

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2022-06-01

1. Sigui la funció

[1.5 punts]

$$f(x, y) = \cos x \, e^{x+y}$$

- a) Calcula el gradient.
- b) Calcula la matriu Hessiana
- c) Calcula el desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant de l'origen fins a segon ordre; no cal especificar el residu.

Solució:

- a) Fem les primeres derivades:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\sin x \, e^{x+y} + \cos x \, e^{x+y} = (\cos x - \sin x)e^{x+y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos x \, e^{x+y}$$

Per tant, el gradient val

$$\nabla f = ((\cos x - \sin x)e^{x+y}, \cos x \, e^{x+y})$$

- b) Fem les segones derivades:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2 \sin x \, e^{x+y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (\cos x - \sin x)e^{x+y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \cos x \, e^{x+y}$$

Per tant, la matriu Hessiana val

$$H = \begin{pmatrix} -2 \sin x \, e^{x+y} & (\cos x - \sin x)e^{x+y} \\ (\cos x - \sin x)e^{x+y} & \cos x \, e^{x+y} \end{pmatrix}$$

- c) La fórmula de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'origen pren la forma

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{0})}{\partial x_i} x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{0})}{\partial x_i \partial x_j} x_i x_j + R_2(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

La funció a l'origen val

$$f(0,0) = 1$$

El gradient a l'origen val

$$\nabla f(0,0) = (1,1)$$

La matriu Hessiana a l'origen val

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

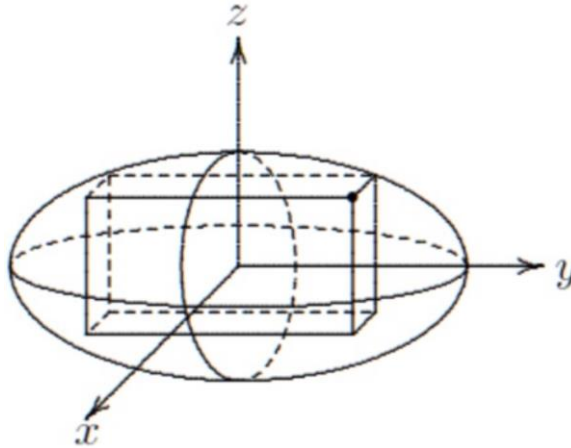
Aleshores, el desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant de l'origen fins a segon ordre és

$$f(x,y) \approx 1 + x + y + xy + \frac{y^2}{2}$$

2. Un paral·lelepípede rectangular està inscrit en un el·lipsoide de semieixos a , b i c , d'equació

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Troba els costats del paral·lelepípede que maximitzen el volum, suposant que les seves arestes són paral·leles als semieixos corresponents. [2.0 punts]



Solució:

Si (x, y, z) són les coordenades del vèrtex del paral·lelepípede rectangular al primer octant, el seu volum és

$$\text{Volum} = 2x \cdot 2y \cdot 2z = 8xyz$$

La funció Lagrangiana del problema d'optimització és

$$L(x, y, z; \lambda) = 8xyz - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

Fem les derivades parcials

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 8yz - 2\lambda \frac{x}{a^2} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 8xz - 2\lambda \frac{y}{b^2} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 8xy - 2\lambda \frac{z}{c^2} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

Multiplicant la primera equació per x , la segona per y i la tercera per z queda

$$8xyz = 2\lambda \frac{x^2}{a^2}$$

$$8xyz = 2\lambda \frac{y^2}{a^2}$$

$$8xyz = 2\lambda \frac{z^2}{a^2}$$

Sumant-les, el costat dret es simplifica gràcies a la quarta equació (el lligam), i queda

$$24xyz = 2\lambda$$

Substituint al sistema queda

$$8xyz = 24xyz \frac{x^2}{a^2} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$8xyz = 24xyz \frac{y^2}{b^2} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{b}{\sqrt{3}}$$

$$8xyz = 24xyz \frac{z^2}{c^2} \Rightarrow \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

Per tant, els costats del paral·lelepípede rectangular són

$$L_x = \frac{2a}{\sqrt{3}}$$

$$L_y = \frac{2b}{\sqrt{3}}$$

$$L_z = \frac{2c}{\sqrt{3}}$$

3. Calculeu la integral

[2.0 punts]

$$\oint_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy$$

sobre el cercle

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Solució:

$$P = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad Q = y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right],$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial \left\{ y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] \right\}}{\partial x} \\ &= y \left(y + \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &= y \left(y + \frac{\frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &= y \left(y + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &= y^2 + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

Aplicant el Teorema de Green:

$$\begin{aligned} I &= \oint_C \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy = \\ &= \iint_R \left(y^2 + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) dx dy = \iint_R y^2 dx dy. \end{aligned}$$

Passem a coordenades polars:

$$I = \int_0^a \int_0^{2\pi} r^2 \sin^2 \theta \, r \, d\theta \, dr = \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^a \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{a^4}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$$

Manca resoldre aquesta integral:

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \, d\theta = \frac{1}{2} \left[\left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi,$$

Per tant, el resultat és:

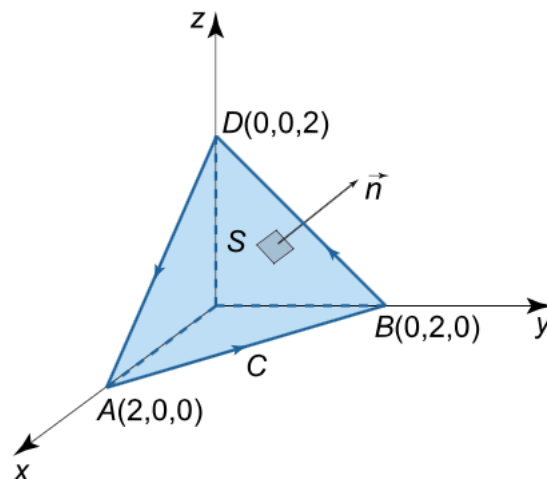
$$I = \frac{\pi a^4}{4}.$$

4. Calculeu la integral

[2.0 punts]

$$\oint_C (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz.$$

sobre la corba C definida pel triangle de vèrtexs $A(2,0,0)$, $B(0,2,0)$, $D(0,0,2)$ com a la següent figura



Solució:

Troblem el vector normal a la superfície

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (0 - 2, 2 - 0, 0 - 0) = (-2, 2, 0),$$

$$\overrightarrow{BD} = (x_D - x_B, y_D - y_B, z_D - z_B) = (0 - 0, 0 - 2, 2 - 0) = (0, -2, 2).$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BD} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k},$$

$$\mathbf{n} = \frac{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BD}|} = \frac{4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}}{\sqrt{4^2 + 4^2 + 4^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k}.$$

Si anomenem $P = z - y$, $Q = x - z$, i $R = y - x$, el rotacional de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ és:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (1 - (-1))\mathbf{i} + (1 - (-1))\mathbf{j} + (1 - (-1))\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Amb el Teorema de Stokes:

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \\ &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k} \right) dS = \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (1 + 1 + 1) dS = 2\sqrt{3} \iint_S dS. \end{aligned}$$

La integral que queda és igual a l'àrea del triangle, que es pot calcular així:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BD} \right| = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

Per tant, el resultat és:

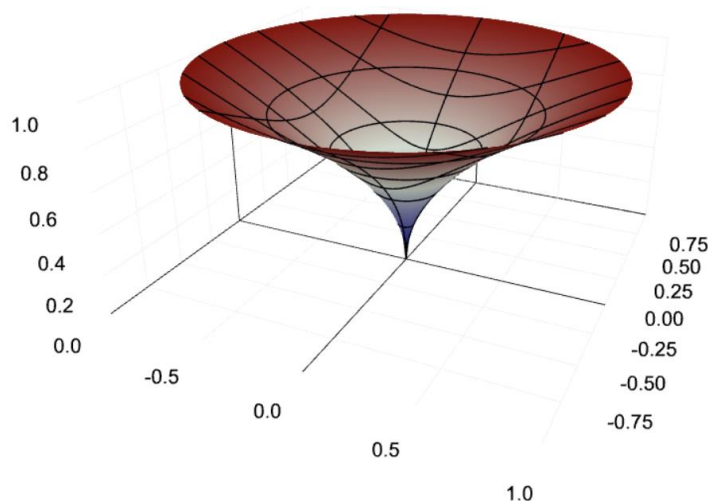
$$I = 2\sqrt{3} \iint_S dS = 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 12.$$

5. Calculeu la integral triple de la funció

[2.5 punts]

$$f(x, y, z) = 4(x^2 + y^2) + \frac{2}{z+1}$$

en el volum determinat pel sòlid $x^2 + y^2 \leq z^4$, $0 \leq z \leq 1$. Podeu veure a la figura la superfície $x^2 + y^2 = z^4$



Solució:

Si es fa en coordenades cilíndriques (r, θ, z) , els límits del volum són

$$\begin{aligned} 0 &\leq z \leq 1 \\ 0 &\leq \theta \leq 2\pi \\ 0 &\leq r \leq z^2 \end{aligned}$$

ja que la superfície $x^2 + y^2 = z^4$ es pot escriure com $r^2 = z^4$, és dir, $r = z^2$.

La funció a integrar es pot escriure com

$$f(r, \theta, z) = 4r^2 + \frac{2}{z+1}$$

Cal recordar que el Jacobià en coordenades cilíndriques val

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} \right| = r$$

Per tant,

$$I = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{z^2} \left(4r^2 + \frac{2}{z+1} \right) r \, dr \, d\theta \, dz = 2\pi \int_0^1 \left[r^4 + \frac{r^2}{z+1} \right]_0^{z^2} dz = 2\pi \int_0^1 \left(z^8 + \frac{z^4}{z+1} \right) dz$$

Dividint per Ruffini queda

$$\frac{z^4}{z+1} = z^3 - z^2 + z - 1 + \frac{1}{z+1}$$

Ara ja podem acabar de fer la integral:

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \int_0^1 \left(z^8 + \frac{z^4}{z+1} \right) dz = 2\pi \int_0^1 \left(z^8 + z^3 - z^2 + z - 1 + \frac{1}{z+1} \right) dz \\ &= 2\pi \left[\frac{z^9}{9} + \frac{z^4}{4} - \frac{z^3}{3} + \frac{z^2}{2} - z + \ln|z+1| \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) = 2\pi \left(\ln 2 - \frac{17}{36} \right) \end{aligned}$$